

GAME DESIGN DOCUMENT - SHIP BATTLE

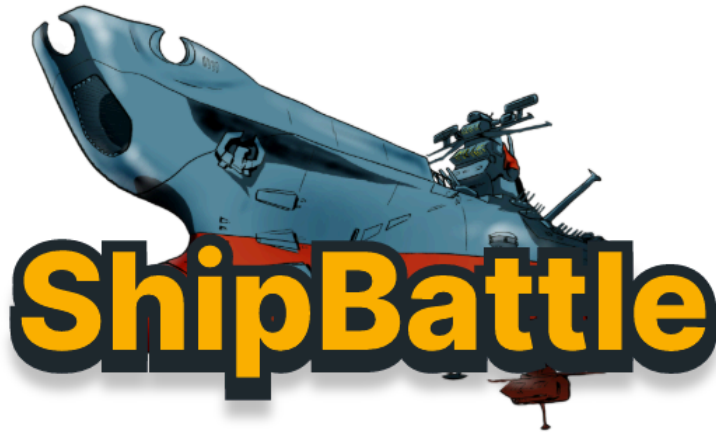
Concept général

Nom du jeu : ShipBattle

Genre : Stratégie / Tour par tour

Plateformes : PC

Version : 1.0.0



Pitch

Deux joueurs s'affrontent en plaçant leurs navires sur une grille.

Chaque joueur tente de toucher et couler les navires adverses en alternant les tirs.

Le premier à couler tous les navires de l'autre remporte la partie.

Gameplay

Mécaniques principales

- Chaque joueur dispose d'une grille 10x10.
- Les joueurs placent leurs navires (de différents types explicités plus bas) sur leur grille.
- Les navires ne peuvent pas se toucher (zone tampon d'une case autour de chaque navire).
- Les joueurs tirent à tour de rôle sur une case ennemie.

- La partie se termine lorsqu'un joueur perd tous ses navires.

Modes de jeu

Joueur vs IA

Le joueur affronte une intelligence artificielle avec trois niveaux de difficulté :

- **Facile** : L'IA tire de manière aléatoire sur les cases non encore ciblées.
- **Moyen** : L'IA utilise un système de modes **HUNT/TARGET**. En mode **HUNT**, elle tire aléatoirement. Après un tir réussi, elle passe en mode **TARGET** et cible les cases adjacentes (haut, bas, gauche, droite) jusqu'à couler le navire.
- **Difficile** : L'IA utilise une carte de densité de probabilité pour calculer les positions optimales. Elle analyse l'orientation des navires touchés (horizontal/vertical) et utilise un pattern en damier pour optimiser la recherche.

Joueur vs Joueur

Deux joueurs humains s'affrontent en alternant les tours.

Système d'attaque

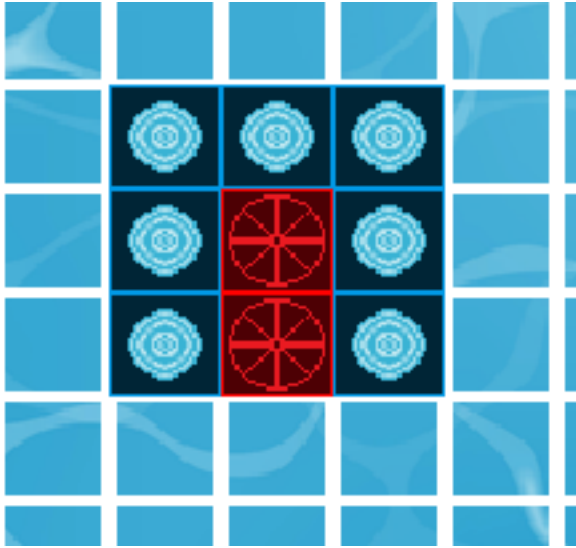
Attaque normale

- Cible une seule case
- Inflige 1 point de dégât au navire touché



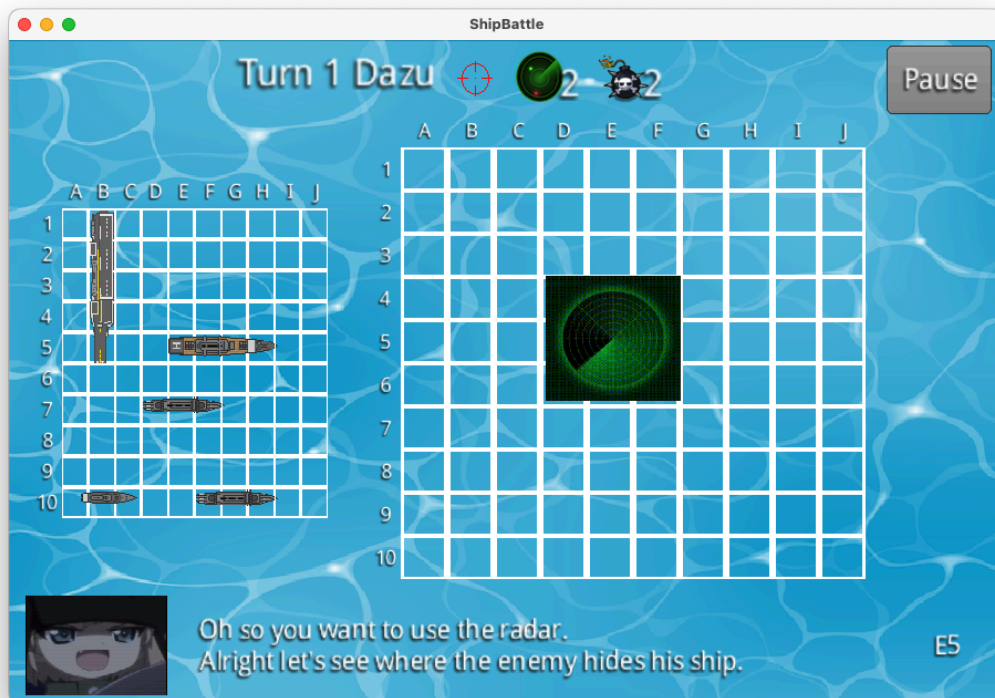
Bombe (2 charges par joueur)

- Attaque en zone 3x3 (case centrale + 8 cases adjacentes)
- Touche tous les navires dans la zone d'effet



Radar (3 charges par joueur)

- Scanne une zone 3x3
- Détecte la présence de navires sans infliger de dégâts
- Ne consomme pas le tour du joueur



Progression et conditions de victoire

- La partie continue jusqu'à ce qu'un joueur soit éliminé (tous ses navires coulés).

- Le nombre de tours est comptabilisé.

Système de contrôle

- Souris pour sélectionner les cases et interagir avec l'interface
- Clavier pour la rotation des navires et les raccourcis
- Support du placement aléatoire des navires

Personnages et unités

Joueur

- Représente le joueur humain ou l'IA
- L'IA possède des noms générés aléatoirement : Tanya, Erza, Azusa, Rika, Kanna, Konata

Navires

Chaque navire possède des points de vie égaux à sa longueur. Il peut être placé horizontalement ou verticalement.

Navire	Nom anglais	Taille	Quantité
Porte-avion	Carrier	5 cases	1
Croiseur	Cruiser	4 cases	1
Contre-torpilleur	Destroyer	3 cases	2
Torpilleur	Torpedo	2 cases	1

Total : 5 navires, 17 cases occupées

Placement des navires

- Les navires peuvent être placés horizontalement ou verticalement
- Aucun chevauchement autorisé entre navires
- Zone tampon d'une case autour de chaque navire (les navires ne peuvent pas être adjacents)
- Validation des limites de la grille
- Prévisualisation du placement avant confirmation
- Option de placement aléatoire disponible

Graphismes et audio

Direction artistique

- Pas de style graphique unifié imposé
- Nombreuses références aux animés et à la pop culture

- Dialogues avec mimiques et expressions inspirées de la culture otaku
- Noms d'IA tirés de personnages d'animés (Tanya, Erza, Azusa, Rika, Kanna, Konata)



Megumin Explosion



Loli talking

Graphismes

- Style 2D simple et clair
- 14 sprites différents : fond, cases de grille, navires, résultats d'attaque, éléments d'interface
- Animations GIF pour les dialogues de personnage

Sources des assets

Les assets proviennent de différentes sources open source et libres de droits :

- **Navires** : Sprites open source

- **Icônes** : Radar, bombes et éléments d'interface issus de ressources libres

- **Animations** : GIFs de personnages pour les dialogues

<https://opengameart.org/content/animated-radar-assets>

<https://opengameart.org/content/bomb-explosion>

<https://opengameart.org/content/naval-battle-assets-pack>

<https://opengameart.org/content/sea-warfare-set-ships-and-more>

Audio

Effets sonores

- Tir de canon
- Touché
- Manqué
- Coulé
- Case déjà touchée
- Radar (trouvé / rien trouvé)
- Tir de bombe
- Activation du code triche
- Erreur

Musique

- Thème du menu (en boucle)
- Thème de jeu (en boucle)
- Musiques issues du jeu **Crimson Skies**
- Contrôle de volume indépendant pour les effets et la musique



Crimson Skies Logo

Interface utilisateur

Écrans

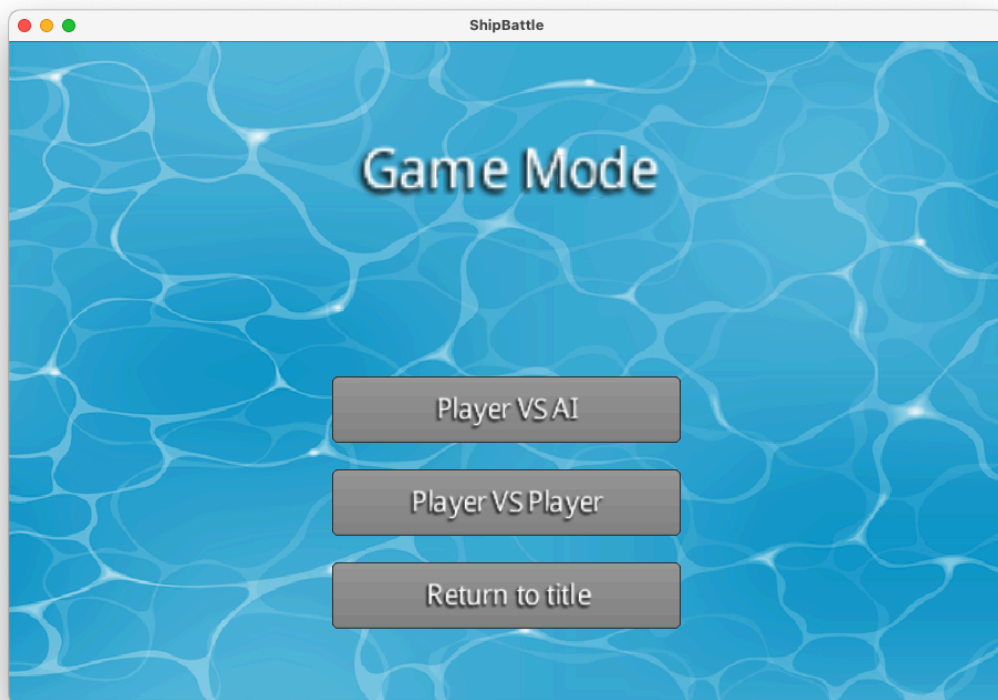
Menu principal

- Logo du jeu
- Boutons : Nouvelle partie, Paramètres, Quitter
- Affichage de la version (v1.0.0 - 2025)



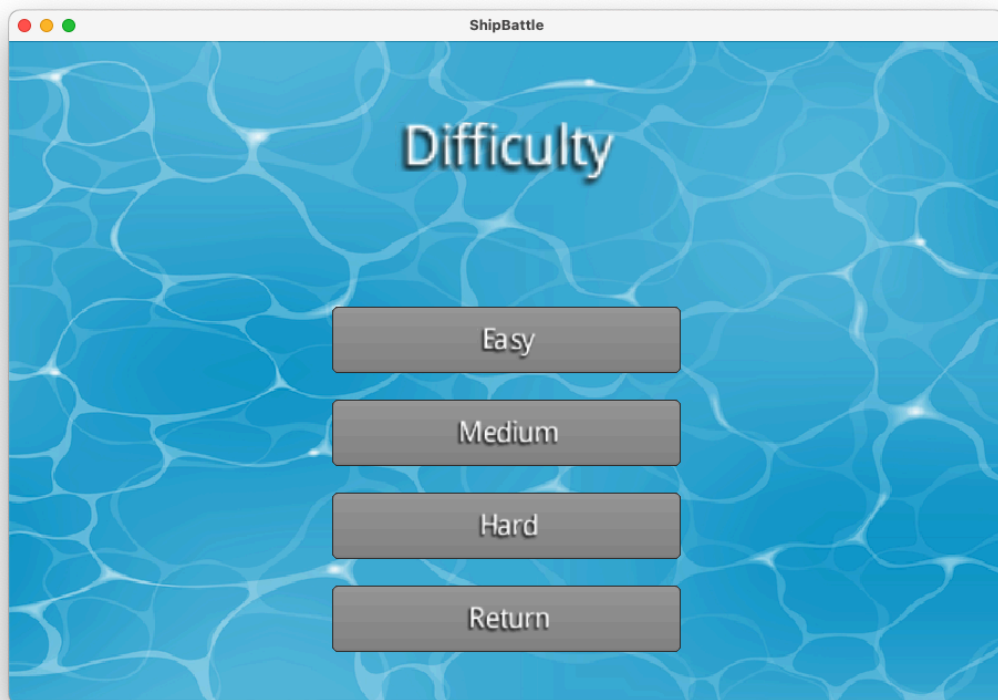
Sélection du mode de jeu

- Joueur vs IA
- Joueur vs Joueur



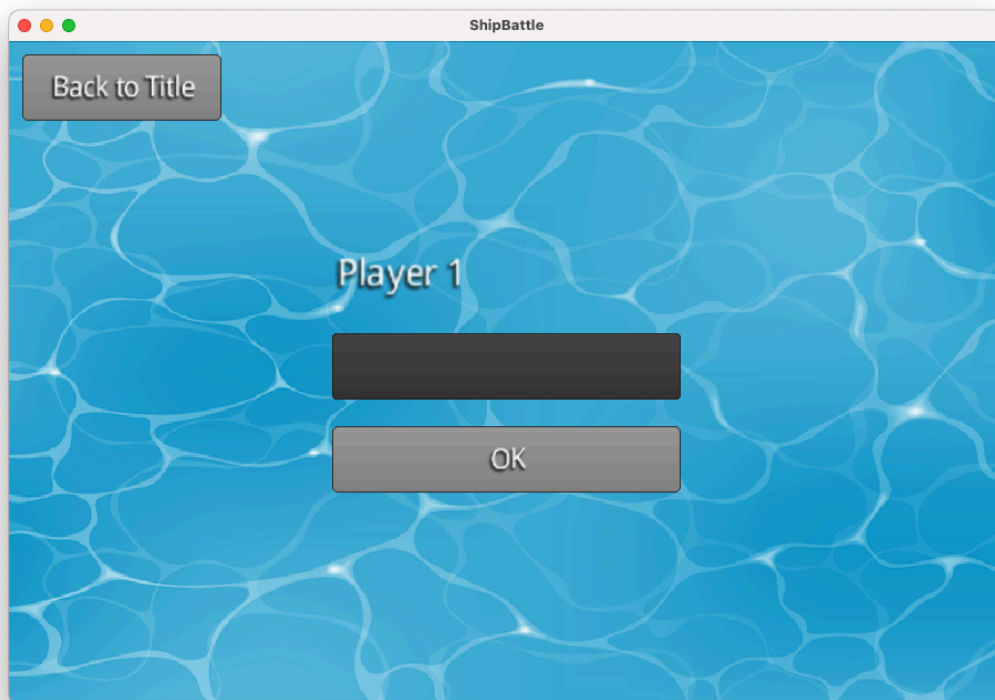
Sélection de la difficulté (mode IA)

- Facile
- Moyen
- Difficile



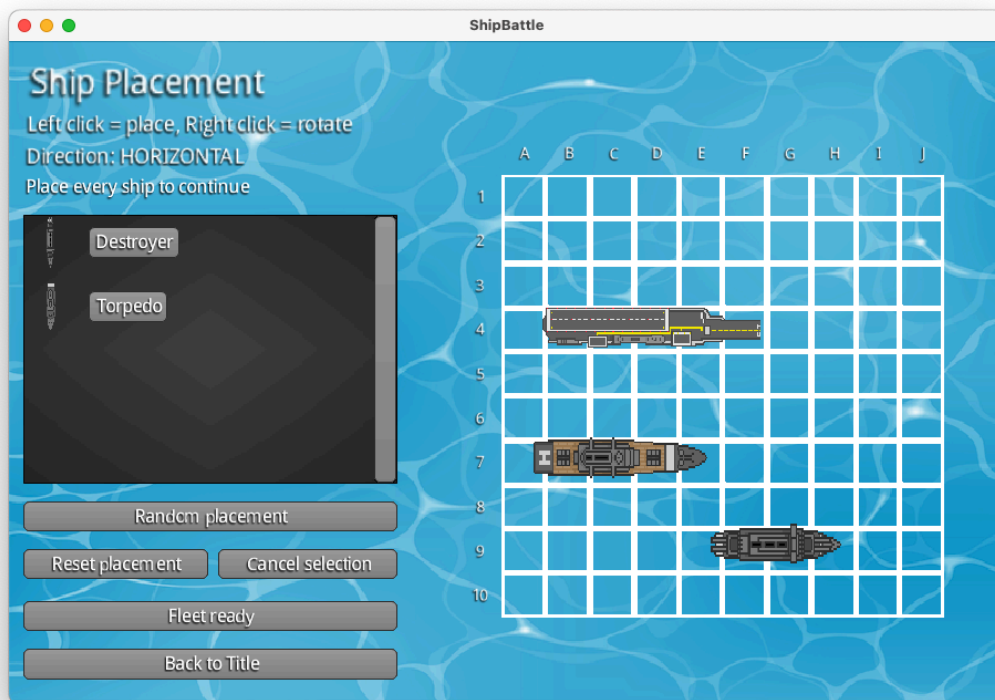
Saisie des noms

- Champ de texte pour le nom du joueur
- Saisie séquentielle pour le mode 2 joueurs



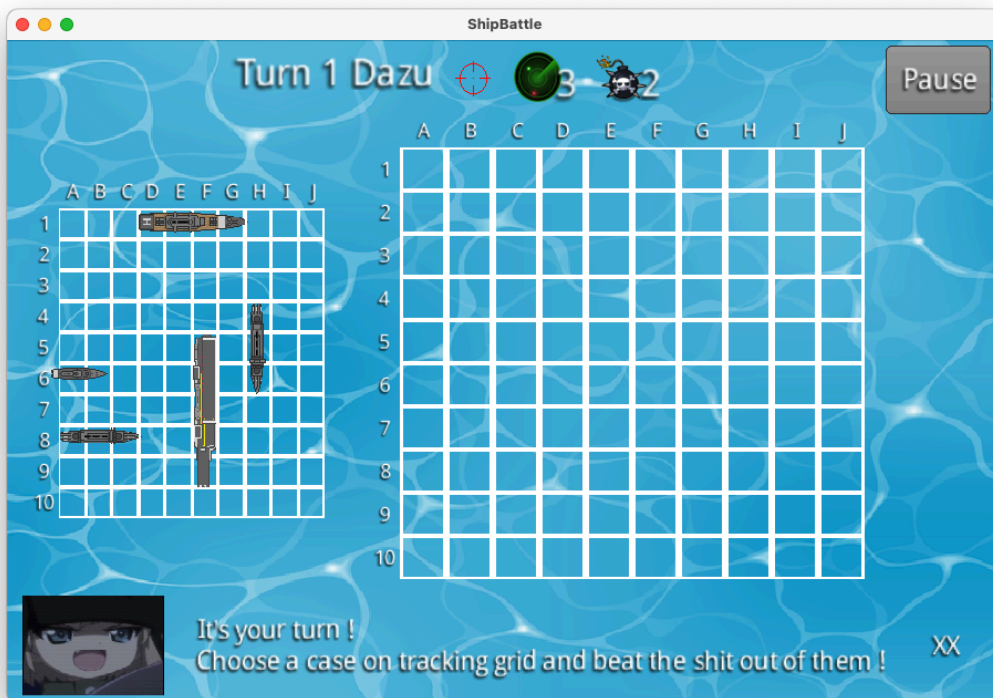
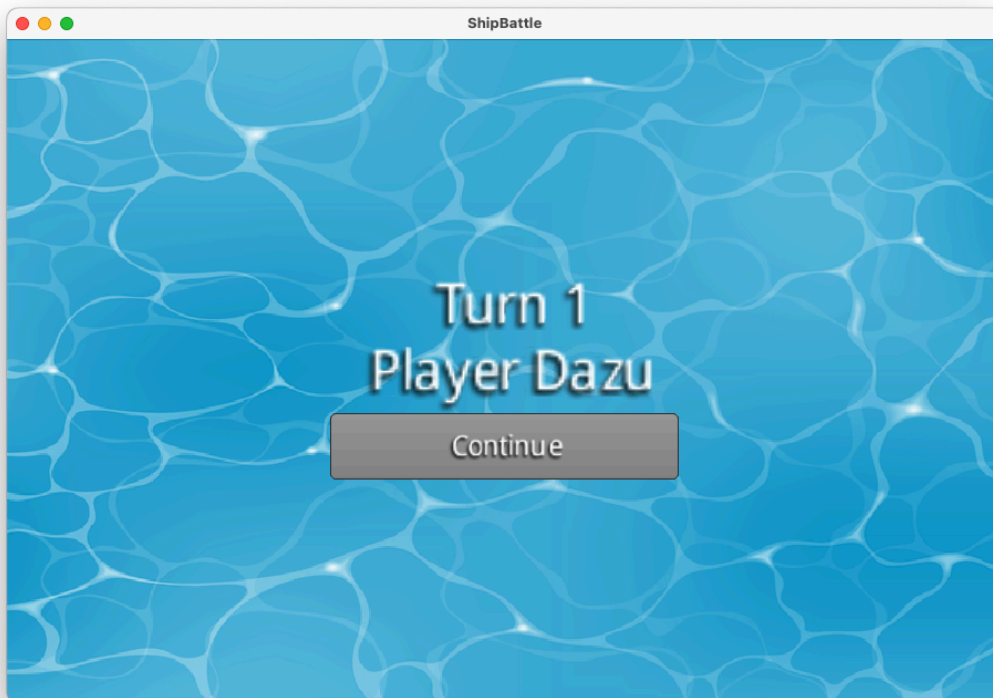
Placement des navires

- Grille interactive avec coordonnées
- Liste des navires à placer
- Prévisualisation en temps réel (vert = valide, rouge = invalide)
- Bouton de rotation
- Option de placement aléatoire



Écran de jeu

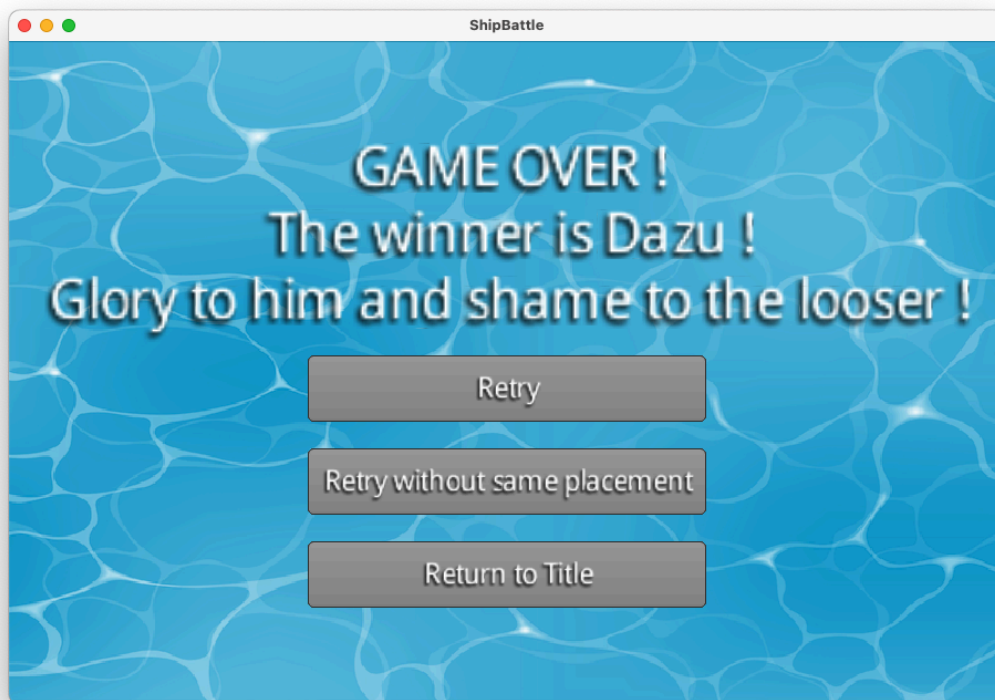
- Grille du joueur (gauche) : navires et attaques reçues
- Grille de suivi (droite) : attaques effectuées et résultats
- Boutons de pouvoirs (Bombe, Radar) avec indicateurs de charges
- Indicateur de tour
- Animation de personnage pour les dialogues
- Fonctionnalité pause/reprise





Écran de fin de partie

- Annonce du vainqueur
- Options de replay :
 - Rejouer avec le même placement
 - Rejouer avec un nouveau placement
 - Retour au menu principal



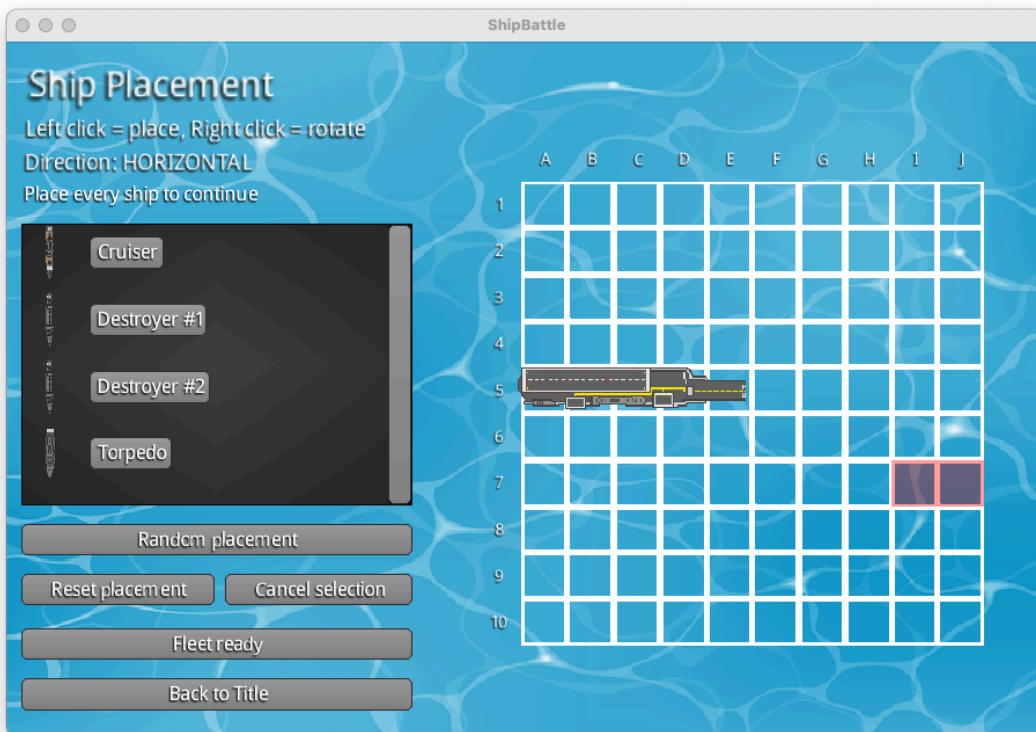
Paramètres

- Slider volume des effets sonores (0-100%)
- Slider volume de la musique (0-100%)
- Prévisualisation audio en temps réel
- Sauvegarde des paramètres



Retours visuels

- Code couleur pour le placement (vert/rouge)
- Mise à jour en temps réel des grilles
- Indicateurs de statut pour les charges de pouvoirs
- Mise à l'échelle responsive selon la résolution



Fonctionnalités bonus

Système d'animation de personnage

- Animations GIF pour les dialogues et événements narratifs
- Affichage temporisé des dialogues
- Notifications visuelles pour les changements d'état du jeu

Réponses d'attaque détaillées

- MISS : Aucun navire touché
- HIT : Navire endommagé mais pas détruit
- SUNK : Navire détruit (tous les PV épuisés)
- ALREADY_HIT : Coordonnée déjà attaquée
- RADAR_USED : Scan radar effectué

Aspects techniques

Stack technologique

- **Langage** : Java
- **Framework** : LibGDX
- **UI Toolkit** : Scene2D, VisUI
- **Build System** : Gradle

Architecture

Structure du code basée sur le pattern MVC :

- **Model** : Logique du jeu et modèle de données (Game, Grid, Cell, Ship, Coordinate, AttackResponse, AI)
- **View** : Interface graphique (MainMenuView, GameView, SetupPlayerShipView, etc.) et gestion audio/sprites
- **Controller** : Intermédiaire entre model et view, gestion des entrées utilisateur

Système de coordonnées

- Indexation à base zéro (0-9 pour grille 10x10)
- Formats d'entrée supportés :
 - Numérique : "3,5" (format x,y)
 - Alphanumérique : "A1", "Z10" (style Excel)

Planification

- Phase 1 : Conception du diagramme UML et GDD ✓
- Phase 2 : Développement d'une version en terminal du jeu avec la logique de base ✓
- Phase 3 : Création de l'interface graphique et des assets ✓
- Phase 4 : Tests et ajustements ✓
- Phase 5 : Version finale et packaging ✓

Idées pour la suite

- Rajouter une mécanique de mouvement des navires
- Rajouter des statistiques : nombre de tirs, précision, temps de jeu
- Mode multijoueur en réseau
- Nouveaux types de pouvoirs spéciaux
- Système de classement/scores